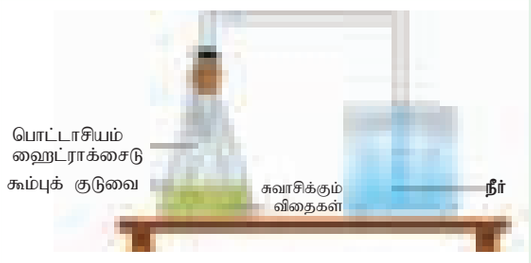
www.tntextbooks.in

குடுவையினுள்ளும், பெரிய முனைப்பகுதியை நீர் நிரப்பிய பீக்கரினுள்ளும் மூழ்கியிருக்குமாறு வைக்க வேண்டும். வளைக்கப்பட்ட கண்ணாடி குழாயின் ஆரம்ப நிலையின் நீரின் அளவினைக் குறித்துக் கொள்ள வேண்டும். இந்த அமைப்பினை இரண்டு மணி நேரத்திற்கு வைத்திருந்து விதைகளை முளைக்க விட வேண்டும். இரண்டு மணி நேரத்திற்கு பிறகு, கண்ணாடி குழாயில் நீரின் அளவு உயர்கிறது. ஏனெனில் காற்று சுவாசத்தின் போது முளைக்கப்பட்ட விதைகளால் CO_2 வெளியேறுவதால் KOH கரைசலால் உறிஞ்சப்படுவதால் நீரின் அளவு கண்ணாடி குடுவையினுள் உயர்கிறது.

$$CO_2 + 2KOH \text{ —> } K_2CO_3 + H_2O$$



படம் 14.11 காற்று சுவாசத்தின் போது CO_2 வெளியிடுவதை நிரூபித்தல்

நிலக்கடலை அல்லது மொச்சை விதைகளில் உயர்த்தப்படும் நீரானது குறைவாகக் காணப்படும் ஏனெனில் இந்த விதைகள் கொழுப்பு மற்றும் புரதத்தினைச் சுவாசத் தளப்பொருளாக பயன்படுத்துவதால் மிகச் சிறிய அளவு CO_2 வெளிப்படுகிறது. ஆனால் கோதுமை விதைகளில் உயர்த்தப்படும் நீரின் அளவு அதிகமாகக் காணப்படும் ஏனெனில் கார்போஹைட்ரேட்டை சுவாசத் தளப்பொருளாக பயன்படுத்துவதால். கார்போஹைட்ரேட்டுகளை தளப்பொருளாக பயன்படுத்துவதால் சமமான வீதத்தில் CO_2 வெளியேற்றமும் O_2 பயன்பாடும் நடைபெறும்.

செயல்பாடு

ஆய்வுக்குழலை எடுத்து அதில் சில முளைக்கும் விதைகள் நிரப்பி நீரினையும் சேர்க்க வேண்டும். இந்த ஆய்வுக் குழலினை CO_2 வெளியேற்றம் நடைபெறும் வரை சிறிது நேரம் வரை வைத்திருக்கவும். சுவாசித்தலின் போது வெளியேறும் கார்பன் டை ஆக்ஸைடு நீருடன் கலந்து கார்போனிக் அமிலமாக (H_2CO_3) மாறுகிறது. எனவே அதிகமான கார்பன் டை ஆக்ஸைடு வெளியேறுவதால் கரைசல் அதிக அமிலத்தன்மையை உருவாக்குகிறது. நீங்கள் pH தாள் நிறம்காட்டியை பயன்படுத்தி நீல லிட்மஸ் சிவப்பாக மாறுவதைக் கண்டறியலாம்.

$$CO_2 + H_2O \longrightarrow H_2CO_3$$

14.7 காற்றிலா சுவாசித்தல்

14.7.1 நொதித்தல்

சில உயிரினங்கள் ஆக்ஸிஜன் அற்ற நிலையில் சுவாசிக்கிறது. இந்த நிகழ்ச்சி **நொதித்தல்** அல்லது **காற்றிலா சுவாசித்தல்** எனப்படும் (படம் *14.12*). மூன்று வகையான நொதித்தல் உள்ளது.

1. ஆல்கஹாலிக் நொதித்தல்

2. லாக்டிக் அமில நொதித்தல்

3. கலப்பு அமில நொதித்தல்

LC18YD

1. ஆல்கஹாலிக் நொதித்தல்

நீர் தேங்கிய மண்ணில் உள்ள வேர்களின் செல்களில் ஆல்கஹாலிக் நொதித்தல் முறையில் சுவாசிக்கிறது ஏனெனில் ஆக்சிஜன் அற்ற சூழலில் பைருவிக் அமிலம் எத்தில் ஆல்கஹால் மற்றும் CO_2 வாக மாறுகிறது. ஈஸ்ட்டின் (சக்காரோமைசிஸ்) பல சிற்றினங்களில் காற்றிலா முறையிலும் சுவாசித்தல் நடைபெருகிறது. இந்த வினை இரண்டு படி நிலைகளில் நடைபெருகிறது.

(i) $2CH_3COCOOH \xrightarrow[TPP]{\text{பைருவேட் டிகார்பாக்ஸிலேஸ்}} 2CH_3CHO + 2CO_2\uparrow$

பைருவிக் அமிலம் — அசிட்டால்டிஹைடு

(ii) $2CH_3CHO + 2NADH + 2H^+ \xrightarrow{\text{பைருவேட் டிஹைட்ராஜினேஸ்}} 2CH_3CH_2OH + 2NAD^+$

அசிட்டால்டிஹைடு — எத்தில் ஆல்கஹால்

TN_GOVT_BOTANY_XI_vol-2_ CH14_TAMIL.indd 171 06-07-2018 14:39:00